

电路理论 mooc 答案——第九章

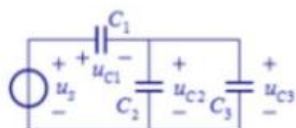
仅限上海交通大学电路理论学科营使用

解析

请勿用于其他用途

1 [单选题]

1、题图所示电路，已知 $u_s = 120V$ ， $C_1 = 3\mu F$ ， $C_2 = 4\mu F$ ， $C_3 = 2\mu F$ 。求 C_2 的电压 u_{C2} 。



- ☐ A、30V;
- ☒ B、40V;
- ☐ C、80V;
- ☐ D、90V;

参考答案: B

【解析】

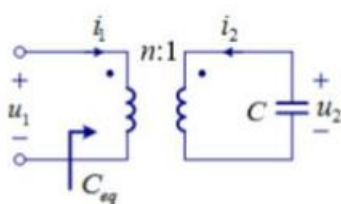
$$C_{eq} = \frac{C_1(C_2 + C_3)}{C_1 + C_2 + C_3} = 2\mu F$$

$$q = C_{eq} u_s = 240\mu C$$

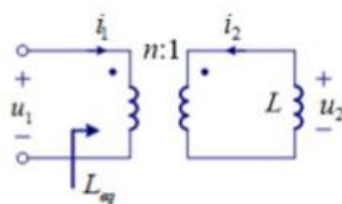
$$u_{C2} = \frac{q}{C_2} = 40V$$

2 [单选题]

2、求题图 (a)、(b) 所示电路的等效电容 C_{eq} 和等效电感 L_{eq} 。



(a)



(b)

- ☐ A、 C/n ， nL ;
- ☒ B、 C/n^2 ， n^2L ;
- ☐ C、 nC ， L/n ;
- ☐ D、 n^2C ， L/n^2 ;

参考答案: B

【解析】



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

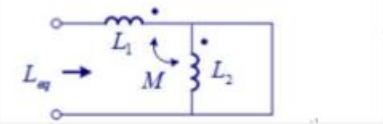
仅限上海交通大学电路理论学科营使用
请勿用于其他用途

$$i_1 = -\frac{1}{n}i_2, i_2 = -C \frac{du_2}{dt}, u_2 = \frac{u_1}{n}$$

$$\text{有 } i_1 = \frac{C}{n^2} \frac{du_1}{dt}, \text{ 即 } C_{eq} = \frac{C}{n^2}$$

等效电感同理。

3、求题图所示电路的等效电感 L_{eq} 。



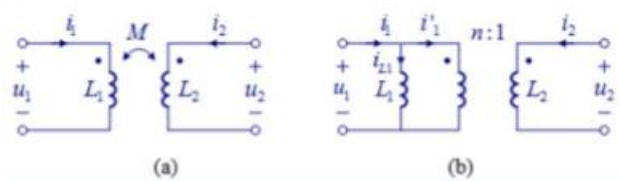
☐ A、 L_1 ；
☐ B、 $L_1 - M$ ；
☒ C、 $L_1 - \frac{M^2}{L_2}$ ；
☐ D、 $L_1 + \frac{M^2}{L_2}$ ；

参考答案：C

【解析】采用 T 型去耦

$$L_{eq} = L_1 - M + (L_2 - M) // M = L_1 - \frac{M^2}{L_2}$$

4、题图 (a) 所示为全耦合电感元件。试分析当 n 为多大时，图 (b) 与图 (a) 互为等效电路。



☐ A、 $n = \frac{L_1}{L_2}$ ；
☐ B、 $n = \sqrt{L_1 L_2}$ ；
☐ C、 $n = \sqrt{L_2 / L_1}$ ；
☒ D、 $n = \sqrt{L_1 / L_2}$ ；

参考答案：D

【解析】对图 (a) 有

$$u_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

此处为全耦合电感，即 $M = \sqrt{L_1 L_2}$



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

对图 (b) 有

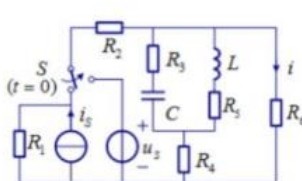
$$u_1 = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} = L_1 \frac{d}{dt} \left(i_1 + \frac{i_2}{n} \right)$$

$$u_2 = \frac{u_1}{n}$$

两组方程对应项相等可得 $n = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$

5 [单选题]

5、题图所示电路换路前已处于稳态。已知 $R_1 = 120\Omega$, $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = R_4 = 10\Omega$, $R_5 = 20\Omega$, $R_6 = 30\Omega$, $C = 0.5\mu\text{F}$, $L = 1\text{H}$, $i_s = 5\text{A}$, $u_s = 10\text{V}$ 。求换路后电流的初始值 $i(0_+)$ 。



☒ A、 $\frac{10}{27}\text{A}$;
☐ B、 $\frac{7}{27}\text{A}$;
☐ C、 $\frac{40}{27}\text{A}$;
☐ D、 $\frac{19}{27}\text{A}$;
 参考答案: A

【解析】换路前电路处于稳态，电容开路电感短路，可求得

$$i_L(0_-) = 2\text{A}$$

$$u_C(0_-) = 40\text{V}$$

换路后采用置换定理，将电感等效为 2A 电流源，电容等效为 40V 电压源。采用电源诺顿戴维宁变换及诺顿定理，易得 $i(0_+) = \frac{10}{27}\text{A}$

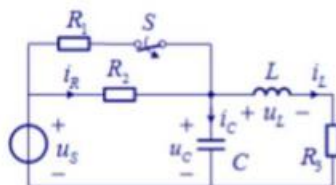


上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

6 [单选题]

6、题图所示电路，开关动作前电路已达到稳态。已知 $R_1 = R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $C = \frac{1}{24}\text{F}$,

$L = 1\text{H}$, $u_s = 12\text{V}$ 。若 $t = 0$ 时开关 S 打开，分别求 $\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0+}$ 、 $\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{t=0+}$ 和 $\left.\frac{di_R}{dt}\right|_{t=0+}$ 。



- ☐ A、 -48V/s , 0A/s , 8A/s ;
- ☒ B、 -24V/s , 0A/s , 4A/s ;
- ☐ C、 -48V/s , 12A/s , 8A/s ;
- ☐ D、 -24V/s , 6A/s , 4A/s ;

参考答案: B

【解析】先求稳态电路电感电流和电容电压，易知 $u_C(0_-) = 6\text{V}$, $i_L(0_-) = 2\text{A}$ ，由换路定律， $0+$ 时刻电容电压与电感电流不变，有

$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0+} = \frac{i_C(0_+)}{C} = \frac{i_R(0_+) - i_L(0_+)}{C} = -24\text{V/s}$$

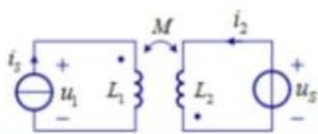
$$\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{t=0+} = \frac{u_L(0_+)}{L} = \frac{u_C(0_+) - 3i_L(0_+)}{L} = 0\text{A/s}$$

$$\left.\frac{di_R}{dt}\right|_{t=0+} = \frac{d}{dt}\left(\frac{u_{R_2}(0_+)}{R_2}\right) = 4\text{A/s}$$

7 [单选题]

7、题图所示电路，已知 $i_s = 0.6e^{-10t}\text{A}$, $u_s = 10te^{-20t}\text{V}$, $L_1 = 0.2\text{H}$, $L_2 = 0.1\text{H}$, $M = 0.08\text{H}$ 。

求电压 u_1 。



- ☐ A、 $u_1 = (-8te^{-20t} + 0.0816e^{-10t})\text{V}$
- ☒ B、 $u_1 = (-8te^{-20t} - 0.816e^{-10t})\text{V}$
- ☐ C、 $u_1 = (8te^{-20t} - 0.1584e^{-10t})\text{V}$
- ☐ D、 $u_1 = (8te^{-20t} + 1.584e^{-10t})\text{V}$

参考答案: B

【解析】耦合电感端口特性方程有

仅限上海交通大学电路理论学科营使用
请勿用于其他用途

$$u_1 = 0.2 \times \frac{di_s}{dt} - 0.08 \times \frac{di_2}{dt}$$

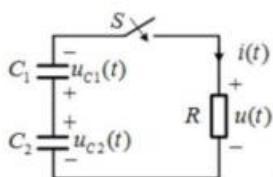
$$u_s = 0.1 \times \frac{di_2}{dt} - 0.08 \times \frac{di_s}{dt}$$

消元得 $u_1 = -0.8u_s + 0.136 \frac{di_s}{dt}$

8 [单选题]

8、题图所示电路，已知 $R = 250\text{k}\Omega$ 、 $C_1 = 5\mu\text{F}$ 、 $C_2 = 20\mu\text{F}$ ， $u_{C1}(0_-) = 5\text{V}$ ， $u_{C2}(0_-) = 25\text{V}$ 。

$t = 0$ 时开关 S 闭合，求 $t \geq 0$ 时的 $i(t)$ 、 $u_{C1}(t)$ 和 $u_{C2}(t)$ 。



- ☒ A、 $i(t) = 80e^{-t}\mu\text{A}$ ， $t \geq 0_+$ ； $u_{C1}(t) = 21 - 16e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$ ； $u_{C2}(t) = 21 + 4e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$
- ☐ B、 $i(t) = 120e^{-t}\mu\text{A}$ ， $t \geq 0_+$ ； $u_{C1}(t) = 29 - 24e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$ ； $u_{C2}(t) = 19 + 6e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$
- ☐ C、 $i(t) = 80e^{-t}\mu\text{A}$ ， $t \geq 0_+$ ； $u_{C1}(t) = -11 + 16e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$ ； $u_{C2}(t) = 29 - 4e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$
- ☐ D、 $i(t) = 120e^{-t}\mu\text{A}$ ， $t \geq 0_+$ ； $u_{C1}(t) = 21 - 16e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$ ； $u_{C2}(t) = 31 - 6e^{-t}\text{V}$ ， $t \geq 0$

参考答案：A

【解析】换路定律可知 0_+ 时刻电压等于 0_- 时刻，由电荷守恒及稳态电流为零可求得无穷时刻电容电压。

$$i(0_+) = \frac{-5 + 25}{250k} = 80\mu\text{A}, i(\infty) = 0\text{A}$$

$$u_{C1}(0_+) = 5\text{V}, u_{C2}(0_+) = 25\text{V}$$

$$u_{C1}(0_+)C_1 + u_{C2}(0_+)C_2 = (C_1 + C_2)u_C(\infty)$$

$$u_C(\infty) = 21\text{V}$$

仅限上海交通大学电路理论学科营使用
请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



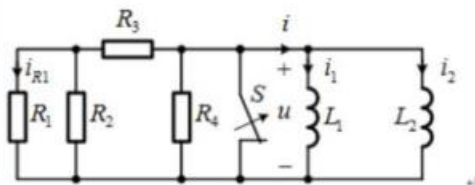
上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

9 [单选题]

9、题图所示电路，已知 $R_1 = 10\Omega$ 、 $R_2 = 15\Omega$ 、 $R_3 = 4\Omega$ 、 $R_4 = 40\Omega$ 、 $L_1 = 5H$ 、 $L_2 = 20H$

$i_1(0_-) = -8A$ ， $i_2(0_-) = -4A$ 。 $t = 0$ 时开关 S 打开，求 $t \geq 0$ 时的 i 、 i_1 和 i_2 。



- A、 $i = -12e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_1 = -8e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_2 = -4e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ 。
- B、 $i = -12e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_1 = 1.6 - 9.6e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_2 = -1.6 - 2.4e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ 。
- C、 $i = -12e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_1 = -8e^{-1.6t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_2 = -4e^{-0.4t}A$ ， $t \geq 0$ 。
- D、 $i = -12e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_1 = -9.6e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ ； $i_2 = -2.4e^{-2t}A$ ， $t \geq 0$ 。

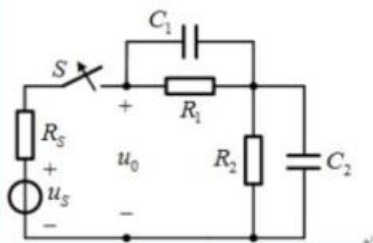
参考答案：B

【解析】电流初态可根据换路定律求解，稳态时电阻电流为 0，有 $i_1 = -i_2$ ，与上题电容电荷量守恒类似列写磁链守恒方程，可解得稳态电感电流。

10 [单选题]

10、题图所示电路，已知 $u_s = 30V$ 、 $R_s = 15k\Omega$ 、 $R_1 = 20k\Omega$ 、 $R_2 = 40k\Omega$ 、 $C_1 = 5\mu F$ 、

$C_2 = 1\mu F$ 。 $t = 0$ 时，开关 S 断开，在 S 断开之前电路已达到稳态。求 $t \geq 0$ 时的电压 u_0 。



- A、 $u_0 = 10e^{-10t} + 20e^{-25t}V$ ， $t \geq 0$
- B、 $u_0 = 8e^{-10t} + 16e^{-25t}V$ ， $t \geq 0$
- C、 $u_0 = 24e^{-20t}V$ ， $t \geq 0$
- D、 $u_0 = 24e^{-12.5t}V$ ， $t \geq 0$

参考答案：B

【解析】S 断开后为两个独立一阶电路，



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

$$u_{C1}(0_+) = u_{C1}(0_-) = 8V$$

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

$$u_{C2}(0_+) = u_{C2}(0_-) = 16V$$

$$\tau_1 = R_1 C_1 = 0.1$$

请勿用于其他用途

$$\tau_2 = R_2 C_2 = 0.04$$

$$u_0 = u_{C1} + u_{C2}$$

版权所有 翻录必究



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY